AirThread Connections: cuánto vale y cuánto pagar

Valoración para la adquisición por American Cable Communications

Para: Robert Zimmerman, VP sénior de Desarrollo de Negocios, ACC
Diciembre de 2007 (fecha del caso). Cifras en millones de US$ salvo indicación.

Resumen ejecutivo

Recomendación: comprar AirThread (ATC) solo si el precio del 100% del patrimonio no supera US$7.409 millones. Conviene abrir en US$6.083 millones y buscar cerrar cerca de US$7.084 millones. Si el vendedor exige más, ACC debe retirarse y negociar un acuerdo comercial de backhaul.

Concepto	Millones de US$
Valor de las operaciones (APV, sin sinergias)	6.104
+ Activos no operativos (caja, afiliadas, nota por cobrar)	1.944
− Deuda existente e interés minoritario	1.290
Valor intrínseco del patrimonio, independiente	**6.758**
+ Sinergias de backhaul (más ciertas)	651
+ Sinergias de ingresos empresariales (inciertas)	1.554
Valor del patrimonio con todas las sinergias	8.963

Por qué:

1. **El valor independiente es US$6.758 millones**, unas 5,9 veces el EBITDA de 2007. Se calcula con el método de valor presente ajustado (APV), que es la práctica de ACC. Los flujos se descuentan a Ku = 8,23% y el valor terminal usa un CPPC de 7,62% con crecimiento de 2,78%.
2. **La variable decisiva es el valor terminal**, que pesa el 75% del valor. Si se usa el múltiplo mediano de los comparables (10,3 veces EBITDA), el patrimonio sube a 13.867. Pero ese múltiplo supone que ATC crece 6,6% al año para siempre, algo incompatible con su desventaja de costos.
3. **El precio máximo paga el valor independiente más el 100% de las sinergias de backhaul**, una prima de 9,6%. No paga las sinergias de ingresos, que son el 70% del valor de sinergias y no tienen margen documentado en el caso. Si se pagaran todas las sinergias (8.963) y solo se realizara la mitad, ACC recibiría 7.861.
4. **La deuda planteada por R&R es alta.** Los 3.758 de deuda equivalen al 62% del valor de las operaciones, por encima del límite de 50%; sobre el valor total de la empresa son el 47%. Además, el flujo de ATC no alcanza para la amortización: a 2012 se necesitan 563 de línea de crédito. ACC debe comprometer esa financiación como condición de la compra.

1. Tipo de caso y alcance

- **Tipo:** valoración de una adquisición (con costo de capital y estructura de financiación apalancada).
- **Decisión:** si ACC compra ATC y a qué precio máximo, usando el método de ACC (APV con deuda que se amortiza hasta niveles de la industria).
- **Módulos aplicados:** lectura y verificación de datos (1), costo de capital y valoración (4), problemas y alternativas (5), proyección (6), recomendación como negociación (7), verificación (8) y preparación para clase (10).
- **Módulos abreviados:** indicadores (2) y flujo histórico (3). No es un caso de capital de trabajo; se usan solo para validar los supuestos de la proyección y entender la posición competitiva de ATC.
- **Modelo previo:** no se recibió un modelo ni un borrador propio. El Excel del caso solo contiene los anexos; sus problemas se listan en la sección 2.3 con celda y corrección.

2. Datos: qué dice el caso, qué cuadra y qué falta

2.1 Hechos, datos históricos y supuestos

Tipo	Ejemplos
Lo que afirma el caso	Kd = 5,50% (BBB+, 1,25% sobre el Tesoro a 10 años); PRM 5%; cobertura EBITDA/intereses ≥ 5,0x y D/V ≤ 50% (propuesta de R&R, no acordada con nadie); deuda a 10 años con pago bullet en el año 5; P/U histórico de la industria 19,095x; costo de salir a bolsa 10% del patrimonio; descuentos por iliquidez de 20%-30% (práctica; punto medio 25%) y 35% (académicos).
Datos históricos 2005-2007	Anexos 2 a 5 (clientes, resultados, balance) y Anexo 7 (comparables, promedios de tres años).
Proyecciones del caso	Anexo 1 (2008-2012) y Tablas 4 y 5 (sinergias). Son estimaciones de Jennifer Zhang, no hechos.
Supuestos propios	Beta de la deuda, método del valor terminal, margen de las sinergias de ingresos, escenarios de riesgo, tratamiento del interés minoritario y cifras del proforma. Están marcados en el Excel (hoja Supuestos, columna I).

2.2 Consistencia de los anexos

Cuadra:

- Estado de resultados: los subtotales recalculados coinciden con los publicados (diferencia máxima 0,049, por redondeo).
- Balance: cuadra los tres años (diferencia 0,000) y los totales coinciden con los publicados (diferencia máxima 0,047).
- Tabla 3: los márgenes recalculados coinciden (diferencia máxima 0,05%).
- Tabla 2: el ROE coincide (9,8% en 2007).
- Anexos 2, 3, 6 y 7: cuadran sus totales, penetraciones, costo de clientes nuevos y D/V. Los saldos de la deuda difieren a lo sumo en 0,38 por redondeo.
- Anexo 1: sus razones son exactamente los promedios 2005-2007. Por ejemplo, días de cartera 41,67, días de inventario 154,36 y equipos/servicios 7,50%.

No cuadra o es ambiguo:

1. **Utilidades retenidas.** El componente de utilidades retenidas cuadra con la utilidad neta en 2006 (diferencia 0,0). En 2007 faltan 40,2 que el caso no explica (¿dividendos?). La línea publicada mezcla otros componentes (probablemente otro resultado integral): su variación menos la utilidad neta da 68,9 en 2006 y −137,1 en 2007.
2. **Anexo 1, nota a.** Dice que los días de ingresos diferidos se calculan sobre costos operativos en efectivo, pero el 14,01 solo se replica sobre ingresos por servicios (14,01). El 1,38% de prepagados no dice su base: cuadra con costos operativos en efectivo (1,38%). Los días de inventario se calculan sobre ingresos de equipos, no sobre su costo.
3. **Tabla 2.** El rendimiento sobre activos operativos netos y la rotación no se pueden replicar porque el caso no define la base. La base implícita es 3.817 en 2007, frente a un activo fijo neto de 4.093.
4. **Anexo 7.** El D/P promedio publicado (40,1%) es el promedio de las razones. No corresponde al D/V promedio (28,1%), que implica un D/P de 39,1%. Las unidades dicen “miles de US$”, pero por magnitud parecen millones. Los múltiplos VE/EBITDA van de 2,6x a 19,1x.
5. **Anexo 6.** En el mes 41 el anexo indica 84 períodos restantes, cuando deberían ser 79 (no afecta la cuota). El último pago (2.176) junta la cuota del mes 60 con el saldo bullet.
6. **Texto del caso.** Cita una utilidad operativa de “aproximadamente US$400 millones” para 2007; el Anexo 4 da 451.

Faltan: capex histórico (se dedujo del balance: 742 en 2006 y 526 en 2007), dividendos, margen de las sinergias de ingresos (la Tabla 5 dice “utilidad bruta” pero solo muestra ingresos), costos de integración, inflación esperada, tasa libre de

riesgo a 20-30 años, primas por tamaño, valor de mercado de ATC y precio pedido por los vendedores, y detalle de afiliadas e interés minoritario.

Datos en imágenes: el Anexo 8 es un gráfico. Su eje llega a US$1.000 millones de ingresos, donde el descuento para una empresa rentable se lee en ≈ 15,7%. Es una lectura aproximada: ATC (US$3.946 millones de ingresos) queda fuera del rango del gráfico. La tabla del Anexo 7 también es una imagen en el PDF, pero sus datos están en el Excel del caso.

2.3 Problemas del Excel del caso (celda → corrección)

Celda	Problema	Corrección aplicada
'Exhibit 5'!E90:G100	Valores escondidos dentro de fórmulas con un multiplicador (`=atc_size*1001.385`); capital y utilidades retenidas como sumas dentro de la fórmula (`=atc_size*(1368.988+44.122-47.088)`).	Cada componente en su propia celda (Historicos, filas 69-76).
Nombres `acc_size`, `atc_backhaul_cost`, `atc_proj_*`, `atc_rev_synergy`	Apuntan a `#REF!`.	No se usan.
Nombres `case`, `libor`, `revolver`, `term_a`, `term_b`, `trans_mult`	Vínculos a otro archivo (`[1]Assumptions`).	No se usan; el modelo nuevo no tiene vínculos externos.
'Exhibit 1'!A98:A99	La base de los ingresos diferidos no coincide con el cálculo.	Base documentada en Supuestos!I50.
'Exhibit 6'!O59	84 períodos en lugar de 79.	Cronograma recalculado con fórmulas (hoja Deuda).
'Exhibit 7'!I84	D/P promedio incoherente con el D/V promedio.	Se usa D/V; el D/P se deriva.
'Exhibit 5'!A68, 'Exhibit 7'!D86	Errores de redacción.	Sin efecto.

2.4 Situación actual (indicadores abreviados)

Indicador	2005	2006	2007	Comparables	Comentario
Crecimiento de ingresos	—	14,6%	13,6%	n.d.	Crecimiento alto, impulsado por minutos (+22% en 2007), no por precio.
Margen EBITDA	23,0%	24,9%	26,2%	31,6%	Mejora, pero sigue bajo los rivales: backhaul ~20% más caro y sin paquetes. **Problema.**
Margen EBIT	6,8%	8,9%	11,4%	15,6%	Mismo origen; la D&A pesa 14,8% de los ingresos.
Margen neto	5,1%	5,2%	8,0%	6,6%	Supera a los comparables solo por partidas no operativas (afiliadas y ganancias en inversiones).
ROA	2,9%	3,2%	5,6%	n.d.	Bajo; sube con la utilización de la red.
ROE	5,7%	6,0%	9,8%	n.d.	Por debajo de un Ke de 9,3%: ATC no crea valor para el accionista. **Problema.**
ROIC (nota 7)	3,2%	4,6%	6,4%	n.d.	Por debajo de Ku = 8,2%.
Días de cartera	43,04	42,23	39,73	n.d.	Estables, cerca de un ciclo mensual de facturación.
Días de inventario (costo)	65,22	74,16	56,79	n.d.	Bajan en 2007: buena gestión de equipos.
Días de proveedores	39,20	35,18	32,23	n.d.	Bajan; ATC paga más rápido, lo que consume caja, aunque poca.
Ciclo de caja	69,06	81,21	64,29	n.d.	Corto. El capital de trabajo neto es solo 115; no es un problema.
Rotación de activos	0,56x	0,61x	0,70x	n.d.	Mejora: más tráfico sobre la misma red.
Razón corriente	0,81x	1,00x	1,38x	n.d.	Sube en 2007 por la caja acumulada.

Indicador	2005	2006	2007	Comparables	Comentario
Deuda / patrimonio contable	41,5%	34,6%	31,4%	40,1%	Menos endeudada que los rivales (aunque los rivales se miden a valor de mercado): hay capacidad de deuda.
Deuda / EBITDA	1,63x	1,20x	0,97x	n.d.	Muy bajo; explica por qué R&R ve espacio para apalancar.
EBITDA / intereses	8,2x	9,2x	12,2x	n.d.	Holgado frente al mínimo de 5,0x.
Caja / ventas	1,0%	8,1%	5,6%	n.d.	Es caja que parece de financiación: se valora aparte.
Ingreso por minuto (US$)	0,0724	0,0671	0,0595	n.d.	Cae 11,3% en 2007: commoditización. **Problema.**
Costo por cliente nuevo (US$)	372	385	487	n.d.	Sube 26,5% en 2007. **Problema.**
Abandono mensual	2,1%	2,1%	1,7%	n.d.	Mejora: los subsidios y el servicio retienen clientes, pero a un costo alto. Probablemente es una buena decisión.

Comparables: promedio de la Tabla 3 y del Anexo 7. n.d.: el caso no da el dato.

Flujo histórico (método indirecto, conciliado con la caja):

	2006	2007
Utilidad neta	179	315
+ D&A	556	582
Flujo operativo (con capital de trabajo, impuestos diferidos y otros)	727	862
Flujo de inversión (capex implícito, valores, afiliadas)	−754	−302
Flujo de financiación (deuda, derivados, capital, otros)	31	−388
Variación de caja = variación del balance	**3,9**	**171,6**
Flujo de caja libre operativo	−55	346

La utilidad subestima la caja operativa porque la D&A (582) supera la utilidad neta. Sin embargo, la red absorbe casi toda esa caja: en 2006 el capex implícito (742) dejó el flujo libre en negativo, y se financió con la venta de valores y contratos a plazo. En 2007, con menor capex (13,3% de los ingresos), el flujo libre fue 346, y el aumento de caja vino además de liquidar valores negociables (238). ATC casi no reparte dividendos (a lo sumo los 40,2 no explicados de 2007) y crece con recursos propios, pero con rentabilidades que no cubren su costo de capital.

3. Costo de capital y valoración

3.1 Insumos: opciones, fuente, efecto y elección

Insumo	Opciones defendibles	Fuente	Patrimonio resultante	Elección y motivo
Tasa libre de riesgo	Tesoro a 10 años = 5,50% − 1,25% = 4,25%	Caso, p. 8	—	Única del caso. Los flujos son perpetuos y un bono a 20-30 años sería más coherente, pero no hay dato.
PRM	4% / **5%** / 6%	5%: Bianco. Las otras: supuesto propio	7.773 / 6.758 / 6.008	5%, el dato del caso. El caso no dice si es un promedio aritmético o geométrico, ni de qué período.
Beta desapalancada	Hamada βd = 0: 0,816 · Harris-Pringle βd = 0: 0,726 · **Harris-Pringle βd = 0,25: 0,797**	Anexo 7	6.748 · 7.208 · 6.758	La deuda BBB+ paga 125 pb sobre el Tesoro, así que βd = (Kd − rf)/PRM = 0,25. Harris-Pringle (deuda reequilibrada) es coherente con un valor terminal a CPPC.

Insumo	Opciones defendibles	Fuente	Patrimonio resultante	Elección y motivo
Estructura objetivo D/V	**Promedio 28,1%** · mediana 29,5% · 50%	Anexo 7; R&R	6.758 · 6.788 · 7.263	El caso dice que la deuda se paga hasta la norma de la industria. El 50% de R&R es un tope de compra, no una estructura permanente.
Kd y tasa de impuestos	Kd 5,50%; t 40% (tasa efectiva 2007: 39,7%)	Caso	—	Las del caso.
Primas por tamaño, regulación o país	0	—	6.758	Sumarlas sería doble conteo: los comparables son operadores de EE. UU. con la misma regulación de la FCC. El caso no da prima por tamaño y ATC no es más pequeña que Rocky Mountain.
Afiliadas e interés minoritario	**P/U 19,095x** / valor en libros	Nota 3	6.758 / 5.441	P/U, como propone el caso. El minoritario se trata igual, por coherencia.
Descuento por iliquidez	**0%** · 10% · ≈ 15,7% · 25% · 35%	Notas 5 y 6, Anexo 8	6.758 · 6.083 · 5.697 · 5.069 · 4.393	0% en el valor: ACC compra el control del 100% de una empresa grande y rentable que podría salir a bolsa. El 10% (costo de salir a bolsa) se usa solo como argumento de apertura.

Resultado: βu = 0,797 → Ku = 4,25% + 0,797 × 5% = **8,23%**. Con D/V de 28,1% (D/P 39,1%), la beta reapalancada es 1,011 y Ke = 9,30%. El CPPC objetivo es 7,62%, igual a Ku − t × Kd × D/V (7,62%).

Moneda e inflación: flujos, rf y Kd están en US$ nominales. El caso no da inflación; g es nominal y no se supone ninguna inflación explícita.

Qué significa la tasa: con Ku de 8,23%, los accionistas exigen a las operaciones unos US$503 millones al año sobre su valor de 6.104. El NOPAT de 2008 es 244, así que el valor depende de que ATC mejore y crezca. Con g = 2,5%, subir Ku de 8,00% a 8,25% lleva el patrimonio de 6.926 a 6.637.

3.2 Valoración (APV, método de ACC)

Componente	Millones de US$
VP de los flujos libres 2008-2012 a Ku	1.258
VP del valor terminal (FCF 2013 328 / (CPPC − g), descontado a Ku)	4.560
VP de los escudos fiscales de la deuda de adquisición 2008-2012 a Kd	285
Valor de las operaciones	**6.104**
Caja y valores negociables	221
Afiliadas: utilidad 90,0 × P/U 19,095	1.719
Nota por cobrar	4,4
− Deuda existente (se refinancia)	1.002
− Interés minoritario: 15,1 × P/U 19,095	287
Valor del patrimonio sin sinergias	**6.758**

El crecimiento a perpetuidad sale del propio modelo (notas 7 y 8 del caso): ROIC 2012 (10,4%) × tasa de reinversión 2012 (26,7%) = **2,78%**. Es nominal y está por debajo de cualquier estimación razonable del crecimiento nominal de la economía de EE. UU. (el caso no da ese dato).

Contrastes:

- **CPPC-DCF a estructura objetivo constante:** patrimonio de 6.627. La diferencia con el APV (131) mide el valor de endeudarse más que la industria durante cinco años; la financiación no es donde está el valor.
- **P/U histórico de la industria × utilidad neta de 2007:** 6.010, coherente con el APV.
- **Múltiplos actuales de los comparables:** mucho más altos. Un VE/EBITDA 2007 de 10,3x da un patrimonio de 11.332, y el valor terminal por múltiplo da 13.867. El APV implica 4,0 veces el EBITDA de 2012 en el valor terminal; el múltiplo de 10,3x exige g = 6,6%. Los comparables tienen márgenes EBITDA de 31,6%, frente al 24,6% proyectado para ATC, y P/U actuales de 31,0x frente a un histórico de 19,1x. Pagar ese múltiplo supondría que ATC ya es un operador nacional.

Variable decisiva. El rango de cada decisión sobre el patrimonio es:

Decisión	Bajo	Alto	Rango
Valor terminal: perpetuidad vs. múltiplo	6.758	13.867	7.109
Escenario combinado de riesgo	4.641	6.758	2.117
PRM 4%-6%	6.008	7.773	1.765
Descuento por iliquidez 0%-25%	5.069	6.758	1.690
Afiliadas y minoritario: libros vs. P/U	5.441	6.758	1.317
D/V objetivo	6.758	7.263	504
Método de beta	6.748	7.208	460
g ± 0,5 pp	6.580	6.975	394

La D/V objetivo solo cambia el CPPC del valor terminal (los escudos fiscales posteriores a 2012); por eso su efecto es menor que el de la PRM, que mueve Ku en todos los años.

4. Problemas y alternativas

Problemas, por prioridad:

1. **Riesgo de pagar de más.** Los múltiplos de mercado (11.332 a 13.867) duplican el valor intrínseco (6.758). El vendedor anclará su precio ahí.
2. **Desventaja estructural de costos y precios.** El margen EBITDA es 26,2% frente a 31,6% de los rivales, el ingreso por minuto cayó 11,3% y el costo por cliente nuevo subió 26,5%. El Anexo 1 ya proyecta un margen de 24,6%.
3. **Financiación tensa.** La deuda de 3.758 es el 62% del valor de las operaciones. La deuda arranca en 3,6 veces el EBITDA, y el flujo no cubre la amortización (línea de crédito de 563 en 2012).
4. **Valor concentrado en el largo plazo y en activos poco conocidos.** El valor terminal es el 75% del valor de las operaciones, y las afiliadas, sin due diligence, son el 25% del patrimonio.
5. **Sinergias de ingresos sin sustento.** Son el 70% del valor de las sinergias y el caso no da su margen.

Alternativas (mismo orden en tabla y texto):

	A. Pagar solo el valor independiente	B. Compartir las sinergias de backhaul (recomendada)	C. Pagar con todas las sinergias	D. No comprar: acuerdo comercial de backhaul
Precio del patrimonio	≤ 6.758	Objetivo 7.084; máximo 7.409	Hasta 8.963	0
Valor que queda para ACC	Todas las sinergias (651 + 1.554)	Al máximo: sinergias de ingresos (1.554)	0; negativo si se realiza la mitad (7.861 de valor frente a 8.963 de precio)	Parte del ahorro de backhaul (hasta 76 al año en 2012, antes de impuestos)
Múltiplo VE/EBITDA 2007 pagado	5,9x	6,5x al máximo	Mayor	—

	A. Pagar solo el valor independiente	B. Compartir las sinergias de backhaul (recomendada)	C. Pagar con todas las sinergias	D. No comprar: acuerdo comercial de backhaul
Quién la apoya o rechaza	La apoyan la junta y los accionistas de ACC; el vendedor la rechazaría, anclado en múltiplos de 10,3x.	El vendedor recibe una prima de 9,6%; la junta ve que se paga solo lo controlable por ACC.	El vendedor la acepta; los accionistas de ACC la rechazarían por transferir valor.	La rechazaría quien busca escala (el propio caso); ATC podría aceptarla.
Riesgos	Perder el negocio frente a otro comprador.	Que el vendedor no baje de los múltiplos de mercado.	Pagar de más: es el error que preocupa a Zimmerman.	ACC sigue sin oferta inalámbrica; otro comprador se queda con ATC.

5. Proyección

Supuestos (fuente):

Supuesto	Valor	Fuente
Crecimiento de ingresos por servicios 2008-2012	14%, 14%, 12,5%, 10%, 7%	Caso, Anexo 1
Equipos / servicios; costos del sistema; costo de equipos; SG&A	7,50%; 20% de servicios; 240% de equipos; 40% de ingresos	Anexo 1 (= promedios 2005-2007)
D&A y capex	D&A del Anexo 1; capex 14%-15,5% de ingresos	Anexo 1
Capital de trabajo	Cartera 41,67 días; inventario 154,36; proveedores 35,54; diferidos 14,01; acumulados 6,85; prepagados 1,38%	Anexo 1 = promedio histórico
Deuda de adquisición	EBITDA 2007 1.033,3 / 5,0 / 5,5% = 3.757,5; cuota mensual 40,78	Caso y Anexo 6
Variable de cierre	Caja si sobra, línea de crédito a Kd si falta	Supuesto propio
Balance inicial	Deuda existente refinanciada; caja usada en la compra; sin contabilidad de compra	Supuesto propio

	2007 real	2008	2010	2012
Ingresos totales	3.946	4.509	5.783	6.807
EBITDA	1.033	1.111	1.425	1.677
Margen EBITDA	26,2%	24,6%	24,6%	24,6%
NOPAT	—	244	335	435
Capex	526	631	867	1.055
Flujo de caja libre no apalancado	346	292	315	319
Intereses (deuda de adquisición + línea)	85	199 + 0	166 + 11	128 + 24
Utilidad neta (solo operaciones)	—	124	229	343
Deuda de adquisición al cierre	3.758	3.468	2.838	2.135
Línea de crédito (variable de cierre)	—	118	311	563
Deuda total / EBITDA	1,0x (real) · 3,6x (proforma)	3,2x	2,2x	1,6x

	2007 real	2008	2010	2012
EBITDA / intereses	12,2x	5,6x	8,1x	11,0x
Margen EBIT	11,4%	9,0%	9,6%	10,6%

El balance proforma cuadra todos los años (control 0,000) y el flujo concilia con la caja (0,000); el detalle está en la hoja Proyeccion. **Frente a 2007**, el margen EBITDA baja de 26,2% a 24,6% porque el Anexo 1 fija SG&A en 40% y los subsidios de equipos en 240%. El apalancamiento pasa de 1,0x a 3,2 veces el EBITDA, y la cobertura de 12,2x a 5,6x: por encima del mínimo de 5,0x de R&R, pero con poco margen. El ROE proforma no es comparable porque no se registra la contabilidad de compra.

Sensibilidad del patrimonio a Ku y g:

Ku \ g	1,5%	2,5%	3,0%	4,0%
7,50%	7.111	7.606	7.943	8.955
8,00%	6.576	6.926	7.157	7.811
8,25%	6.341	6.637	6.828	7.356
8,50%	6.125	6.373	6.532	6.960
9,00%	5.739	5.914	6.023	6.304

Escenarios de riesgo tomados del caso (supuestos propios de magnitud):

	Base	Precios: −3 pp de crecimiento al año (ingreso por minuto −11% en 2007)	Adquisición de clientes: SG&A +2 pp (costo por cliente +26%)	Combinado
EBITDA 2012	1.677	1.463	1.541	1.345
g	2,78%	2,32%	2,77%	2,31%
Patrimonio sin sinergias	6.758	5.800	5.337	4.641
Diferencia con la base	—	−958	−1.421	−2.117

Si solo se realiza la mitad de las sinergias, el patrimonio con sinergias baja de 8.963 a 7.861. En el escenario combinado, ATC vale 4.641, por debajo de la apertura recomendada: es otro motivo para no pagar sinergias de ingresos.

6. Recomendación: estrategia de negociación

	Precio del patrimonio (millones de US$)	Argumento
Apertura	6.083	Valor independiente menos el 10% que costaría salir a bolsa: lo que el vendedor obtendría por su cuenta. Es defendible porque es su alternativa real.
Objetivo	7.084	Valor independiente más la mitad de las sinergias de backhaul.
Precio máximo (retiro)	7.409	Valor independiente más todo el backhaul (6,5 veces el EBITDA 2007).

- **Si no se alcanza el precio máximo:** retirarse y ofrecer la alternativa D (venta de capacidad de fibra para backhaul y comercialización conjunta), que conserva parte del ahorro de 76 al año sin deuda.
- **Concesiones posibles:**
  - Un pago contingente (earn-out) por encima del precio máximo, ligado a alcanzar los suscriptores empresariales de la Tabla 5. Así se comparten las sinergias de ingresos solo si ocurren.
  - Dejar a los vendedores la caja de 2007 (221), descontada del precio.

    - Flexibilidad en plazos.
- **Condiciones para firmar:**
    1. Due diligence de las afiliadas (1.719, el 25% del patrimonio) y del interés minoritario.
    2. Explicar los 40,2 faltantes en las utilidades retenidas de 2007.
    3. Deuda de adquisición no mayor al 50% del valor total (47% hoy) y compromiso de ACC de cubrir la línea de crédito (≈ 563 a 2012).
    4. Revisar las obligaciones por retiro de activos (127).

Objeciones probables y respuestas:

Objeción	Respuesta
(Vendedor) “Los comparables valen 10,3 veces el EBITDA.”	Ese múltiplo exige crecer 6,6% para siempre. Los comparables tienen márgenes de 31,6% y sus múltiplos van de 2,6x a 19,1x. El P/U histórico de la industria da 6.010.
(Vendedor) “Las sinergias existen por ATC.”	Las de backhaul usan la fibra de ACC y las de ingresos los clientes de ACC. Aun así se paga hasta el 100% del backhaul.
(Vendedor) “No aceptamos descuento por ser privada.”	El valor no lleva descuento; la apertura refleja solo el costo de la alternativa de salir a bolsa.
(Junta de ACC) “Es mucha deuda.”	Es cierto sobre el valor de las operaciones (62%). Por eso se condiciona la deuda al 50% del valor total y se reserva la línea. Los escudos fiscales valen solo 285: la compra no depende de la deuda.
(Junta de ACC) “Sin ATC nos quedamos atrás.”	Con el precio máximo se paga una prima de 9,6% y se conservan 1.554 de sinergias de ingresos. Por encima, la ventaja estratégica se paga dos veces.

7. Verificación de los cálculos

- **Doble cálculo:** un script independiente en Python (`verificacion/verificar.py`) recalcula 34 cifras clave desde los datos del caso, sin leer las fórmulas del Excel. La diferencia máxima con el Excel es $2{,}5 \times 10^{-11}$ (hoja Verificacion).
- **Controles internos (hoja Control):** todos dan “OK”. Cubren el balance histórico y proforma, la conciliación de flujos, la Tabla 3, el D/V del Anexo 7, el ROE de la Tabla 2, los saldos de deuda del Anexo 6, y la igualdad entre valoración, escenarios y sinergias.
- **Fórmulas:** el Excel se recalculó con LibreOffice sin errores y no tiene vínculos externos. Cada supuesto está en su celda (hoja Supuestos). Las únicas constantes dentro de fórmulas son convenciones: 360 días, 12 meses, 5 años de descuento, los años y meses del cronograma de deuda y las tolerancias de los controles.
- **Única fuente de verdad:** cada cifra de este informe sale de una celda del Excel. La tabla “cifra → celda” está en la hoja Control y en `informe/tabla_control.md`.

Comprobaciones manuales del escenario base:

1. Deuda inicial = 1.033,3 / 5,0 / 5,5% = 3.757,5 → Excel 3.757,5.
2. Ku = 4,25% + 0,7967 × 5% = 8,23% → Excel 8,23%; CPPC = 8,23% − 0,40 × 5,5% × 28,1% = 7,62% → 7,62%.
3. Ingresos por servicios 2008 = 3.679,2 × 1,14 = 4.194,3 → 4.194,3.
4. FCF 2008 = NOPAT 243,5 + D&A 705,2 − capex 631,3 − Δ capital de trabajo 25,9 = 291,6.
5. Afiliadas = 90,0 × 19,095 = 1.719 → 1.719,2.

8. Preparación para la discusión en clase

Intervención 1: “No hay que usar el múltiplo de comparables para el valor terminal.”

- Teoría: el valor terminal debe ser coherente con el crecimiento que la empresa puede financiar, g = ROIC × tasa de reinversión (notas 7 y 8; Damodaran).
- Dato: el múltiplo de 10,3x implica g = 6,6%, frente a 2,78% fundamental.

- Objeción probable: “el mercado sabe más que nuestro modelo”.
- Respuesta: los comparables son más grandes y rentables (31,6% de margen EBITDA) y sus múltiplos van de 2,6x a 19,1x. Ninguno es un buen par de ATC.

Intervención 2: “El APV es el método correcto, pero la financiación no crea el valor.”

- Teoría: APV de Myers. Con una deuda que cambia de 3.758 a 2.135 en 2008-2012, un CPPC constante no aplica.
- Dato: el APV y el CPPC-DCF difieren solo en 131, y los escudos fiscales valen 285.
- Objeción probable: “entonces da igual el método”.
- Respuesta: el APV muestra además que la deuda propuesta es el 62% del valor operativo y que ATC necesita 563 adicionales. Es un riesgo que el CPPC esconde.

Intervención 3: “No corresponde un descuento por iliquidez en el valor.”

- Teoría: el descuento compensa la falta de liquidez de posiciones minoritarias. Quien compra el 100% tiene la opción de salir a bolsa (nota 6).
- Dato: ATC factura 3.946, fuera del rango del Anexo 8, cuyo descuento cae con el tamaño; el costo de salir a bolsa es 10%.
- Objeción probable: “los estudios dan 35%”.
- Respuesta: Moroney y Silber miden acciones restringidas minoritarias; no aplican al control total. Aplicar el 25% bajaría el valor a 5.069.

Puntos con varias respuestas válidas (los más debatibles):

- La beta de la deuda (0 o 0,25).
- Hamada o Harris-Pringle.
- El método del valor terminal y el valor de g.
- El valor de las afiliadas (P/U o libros: 1.317 de diferencia).
- El margen y la tasa de descuento de las sinergias de ingresos.
- Si aplicar o no un descuento por iliquidez.
- Qué parte de las sinergias pagar.

Limitaciones

- Las proyecciones son las del caso (Anexo 1). Equivalen a un margen EBITDA menor que el de 2007 y no incluyen mejoras propias.
- El capex histórico se deduce del balance.
- Los costos de integración y el capex de las sinergias no están en el caso; su omisión sobrestima las sinergias.
- La tasa libre de riesgo es a 10 años y los flujos son perpetuos.
- El caso no dice el período de la PRM ni si es un promedio aritmético o geométrico.
- El Anexo 8 se leyó de un gráfico.
- El proforma no aplica contabilidad de compra (el ROE no es interpretable).
- No hay datos de mercado de ATC.

Referencias

- Stafford, E. y Heilprin, J. (2011, rev. 2012). *Valuation of AirThread Connections*. Harvard Business School, caso 4263.
- Damodaran, A. (2002). *Investment Valuation*, 2.ª ed. Wiley (fuente del Anexo 8).
- Myers, S. (1974). Interactions of corporate financing and investment decisions. *Journal of Finance*, 29(1).

- Harris, R. y Pringle, J. (1985). Risk-adjusted discount rates: extensions from the average-risk case. *Journal of Financial Research*, 8(3).
- Hamada, R. (1972). The effect of the firm’s capital structure on the systematic risk of common stocks. *Journal of Finance*, 27(2).